

CARTA DE ENCERRAMENTO

DOC Intelligence - Processamento e conferência assistida de documentos
Front-end com API, banco e IA simulados | Setembro de 2026

1. O que ficou de fora e por quê?

Ficaram de fora backend real, autenticação, autorização, armazenamento permanente de arquivos, IA multimodal e integração oficial com WhatsApp. Também não foram implementados

fila distribuída, concorrência entre revisores, deduplicação por hash, observabilidade ou controles de produção para dados pessoais.

Esses itens foram adiados porque a Trilha B pede o projeto do sistema e uma fatia vertical demonstrável, não o produto completo. Priorizei o caminho de ponta a ponta: vincular arquivos a clientes, simular classificação e extração, separar baixa confiança, corrigir campos, aprovar ou recusar e consultar o histórico. DocumentRepository e AIProcessor preservam as fronteiras para substituir os mocks sem acoplar as páginas a uma tecnologia futura.

2. O que quebraria primeiro com volume dez vezes maior?

O primeiro limite seria o localStorage, seguido pelo processamento no navegador. Ele não oferece capacidade, transações, compartilhamento, proteção de dados ou controle de concorrência. Com aproximadamente 1.500 documentos por dia - e picos ainda maiores - a listagem local, os previews temporários e a trilha editável não seriam confiáveis.

Em produção, arquivos iriam diretamente para storage privado; uma API autenticada persistiria metadados e eventos; e uma fila assíncrona distribuiria o processamento entre workers com

timeout, retentativas, idempotência e limite de custo. Hash de conteúdo trataria duplicidade, enquanto paginação e versionamento otimista protegeriam consultas e correções simultâneas.

3. Qual decisão eu menos defenderia hoje?

A decisão menos defensável fora do protótipo é usar localStorage como banco e origem da trilha de auditoria. Ela acelerou a demonstração e permitiu recuperar o estado após recarregar a

página, mas eventos locais podem ser alterados, os arquivos não persistem e dois funcionários

não compartilham o mesmo estado.

Eu manteria a interface de repositório, mas substituiria sua implementação por uma API autenticada antes de qualquer uso real. Os eventos seriam imutáveis e ligados ao operador; o navegador receberia apenas os dados necessários e URLs assinadas de curta duração. Essa troca preservaria os casos de uso já demonstrados.

4. Quanto tempo o trabalho levou?

O trabalho foi realizado incrementalmente em três sessões entre 30 de agosto e 1º de setembro de 2026. Estimo aproximadamente sete horas de trabalho ativo, incluindo análise, arquitetura, implementação, testes, correções, documentação, preparação da carta e validação do deploy.

Como não houve cronômetro contínuo desde o início, o valor é uma estimativa baseada no histórico de commits e execuções.

Encerramento

O resultado não pretende simular produção. Ele entrega uma base funcional, testável e explicável, registra os riscos adiados e demonstra como o fluxo pode evoluir para serviços seguros sem esconder as limitações do protótipo.